

일차 의료용 근거기반
권고 요약 정보



COPD

QUICK REFERENCE GUIDE



대한의학회
Korean Academy of Medical Sciences



질병관리청

일차 의료용 근거기반 만성폐쇄성폐질환(COPD) 권고 요약 정보

권고 요약 정보를 뒷받침하는 근거의 세부사항은
아래 사이트를 통해
전체 가이드라인 정보를 확인할 수 있습니다.

임상진료지침 정보센터

www.guideline.or.kr

일차 의료용 근거기반 디지털가이드라인

www.digitalcpg.kr



스마트폰 QR코드
www.digitalcpg.kr

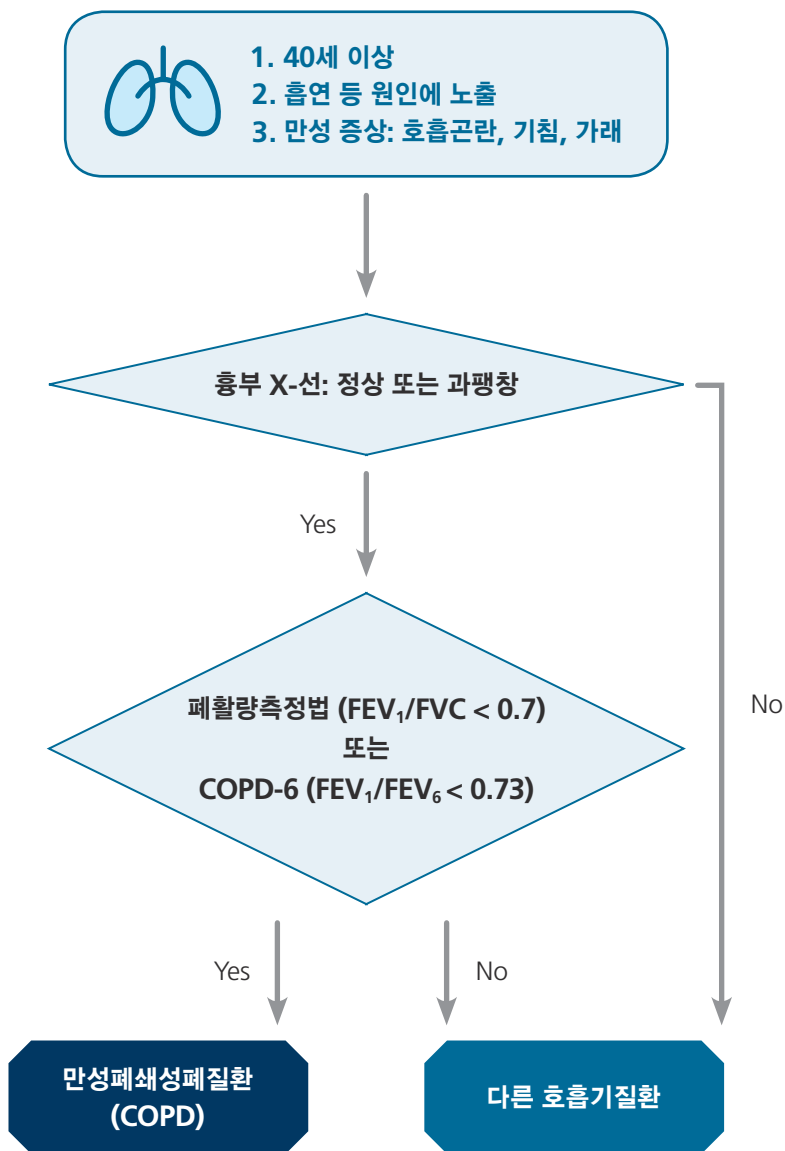


대한의학회
Korean Academy of Medical Sciences

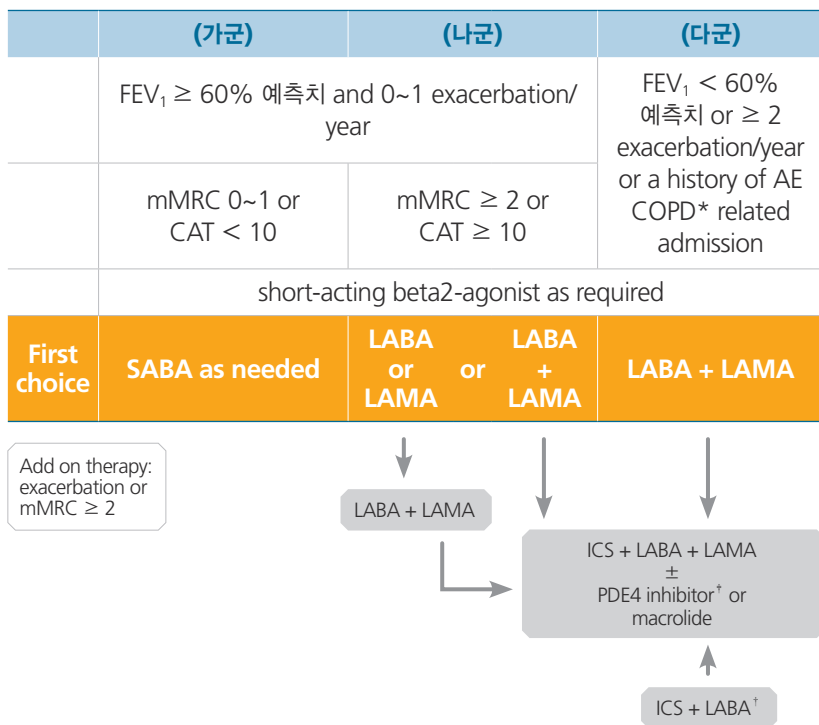


질병관리청

알고리즘 1. COPD 진단



알고리즘 2. 안정 시 COPD 약물 단계 치료



*AE COPD: Acute exacerbation of COPD

† Asthma overlap or high blood eosinophil

‡ 급성악화 병력이 있고 만성기관지염을 수반한 COPD: 1) FEV₁ < 50% 정상예측치 또는 흡입지속성베타작용제나 흡입지속성항콜린제 등의 지속 투여에도 연 2회 이상 급성악화가 발생한 경우

[출처, 대한결핵 및 호흡기학회, COPD 진료지침, 2018.]

참고. COPD 주요 약물 표기

약어	영어	한글
SABA	Short-Acting Beta2-Agonist	흡입속효성베타작용제
LAMA	Long-Acting Muscarinic Antagonist	흡입지속성항콜린제
LABA	Long-Acting Beta2-Agonist	흡입지속성베타작용제
ICS	Inhaled Corticosteroid	흡입스테로이드
PDE4I	Phosphodiesterase-4 Inhibitor	PDE4억제제

COPD 진단·증상 평가

권고

COPD를 진단하는데 폐활량측정법을 권고한다.

COPD를 진단하는데 폐활량측정법 대신 COPD-6를 고려할 수 있다.

✓ COPD를 의심하는 경우

- 40세 이상의 성인에서
- 흡연 등 원인에 노출된 적이 있으면서
- 호흡곤란, 기침, 가래를 만성적으로 호소하는 경우이다.

✓ 기류제한은 폐활량측정법을 시행하여 FVC (노력성폐활량), FEV₁ (1초간 노력성호기량)을 측정하고 $FEV_1 / FVC < 0.7$ 로 확인한다.

기류제한이 심해질수록 FEV₁ 값이 낮아진다.

✓ 폐활량측정법 대신 COPD-6로 진단할 때는 $FEV_1 / FEV_6 < 0.73$ 으로 기류제한 기준이 달라지니 유의해야 한다.

✓ COPD 환자의 증상을 평가하는 데 있어 다음 두 가지를 이용하여 환자의 호흡곤란 정도와 삶의 질을 평가한다.

① 호흡곤란점수(mMRC) [부록 12쪽 참고]

- 호흡곤란점수가 높을수록 예후가 더 나빠서 사망위험도가 더 커진다.

② COPD 평가검사(CAT) [부록 13쪽 참고]

- 삶의 질이 가장 좋은 상태는 0점이며 점수가 높아질수록 삶의 질이 나쁜 것을 의미하는데 40점이 가장 나쁜 상태이다.

COPD 종합평가(증상, FEV₁, 악화)

일차 진료에서 폐활량측정법 및 COPD-6로 측정한 FEV₁을 COPD 평가에 사용할 수 있다.

FEV₁ (% 정상 예측치)

미만 60%	(다군)		지난해 악화 횟수 ≥ 2 또는 입원할 정도로 심한 악화 ≥ 1
이상	(가군)	(나군)	지난해 악화 횟수 0~1
	mMRC 0~1 CAT < 10	mMRC ≥ 2 CAT ≥ 10	
	증상 (mMRC 또는 CAT 점수)		

[출처, 대한결핵 및 호흡기학회, COPD 진료지침, 2018.]

가군	위험 낮음, 증상 경함. FEV ₁ 60% 이상이고 지난해 악화가 없었거나 한 번이며, mMRC 0~1 (또는 CAT 점수가 10 미만)인 경우이다.
나군	위험 낮음, 증상 심함. FEV ₁ 60% 이상이고 지난해 악화가 없었거나 한 번이며, mMRC 2 이상(또는 CAT 점수가 10 이상)인 경우이다.
다군	위험 높음. mMRC 혹은 CAT 점수와 상관없이 FEV ₁ 60% 미만에 해당하거나 또는 지난해에 2회 이상 급성악화가 있었거나 입원할 정도로 심한 악화가 1회 이상 있었던 경우이다.

참고, 악화(=급성악화)는 약제를 추가해야 할 정도로 호흡기 증상이 나빠진 급성 상태를 의미한다.

각 군 환자별 약물치료(알고리즘 2. 참고)

(가군) 환자에서

권고

- 증상 조절을 위해 SABA 처방을 권고한다.
- 흡입속효성베타작용제 처방 중 급성악화를 경험하거나 mMRC 2단계 이상의 호흡곤란이 지속되는 경우에는 LAMA 단일제 또는 LABA 단일제 처방을 권고한다.

(나군) 환자에서

권고

- LAMA 단일제 또는 LABA 단일제 또는 LAMA+LABA를 권고한다.
- LAMA 단일제 또는 LABA 단일제를 처방하는 중에 급성악화를 경험하거나 mMRC 2단계 이상의 호흡곤란이 지속되는 경우 LAMA+LABA를 권고한다.

(다군) 환자에서

권고

- LAMA+LABA를 권고한다.
- 천식이 중복되거나 혈중 호산구가 높은 군에서 ICS+LABA를 권고한다.

기타 약물치료

권고

- LAMA+LABA를 처방하는 중에 급성악화를 경험하거나 mMRC 2단계 이상의 호흡곤란이 지속되는 경우 ICS+LAMA+LABA를 권고한다.
- 급성악화 병력이 있고 만성기관지염을 수반한 COPD (FEV₁ 값이 정상 예측치의 50% 미만의 경우 또는 LABA나 LAMA 등의 지속 투여에도 연 2회 이상 급성악화가 발생한 경우)인 경우에는 PDE4I 처방을 권고한다.

예방접종

권고

모든 COPD 환자에게 인플루엔자 예방접종을 권고한다.

모든 COPD 환자에게 폐렴구균 예방접종을 권고한다.

모든 COPD 환자에게 대상포진 예방접종을 권고한다.

- ☑ 인플루엔자 예방접종은 COPD 환자에서 질병의 급성악화, 하기도 감염증, 입원 및 사망을 예방할 수 있다.
- ☑ 폐렴구균 예방접종은 COPD 환자에서 폐렴과 급성악화를 예방할 수 있다.
- ☑ 폐렴구균 예방접종 시 단백질결합 백신(13가 백신)과 다당질결합 백신(23가 백신)의 순차 접종을 고려할 수 있다.
- ☑ COPD 환자는 일반인에 비해 대상포진 발병 위험이 높다.
- ☑ 대상포진 예방접종은 대상포진 발병 위험을 낮춘다.



추적관찰(모니터링)

권고

모든 COPD 환자는 매 방문 시마다 증상을 평가하고 변화 추세를 확인하며, 적어도 1년에 한 번 이상 폐활량측정법 또는 COPD-6 시행을 고려한다.



약물치료에 대한 모니터링

- 추적 방문마다 현재 치료에 대한 모니터링이 필요하다.
- 현재 처방된 약물의 용량, 치료에 대한 순응도, 흡입제 사용법, 현재 치료의 효과, 그리고 치료 부작용에 대한 평가가 이루어져야 한다.
- 평가 결과를 바탕으로 약물을 조정하고, 필요 시 흡입제 사용법을 반복적으로 교육한다.



동반질환의 모니터링

- COPD 환자에서 동반질환은 흔하고 COPD와 관련된 장애를 심화시키며 치료를 어렵게 만들 수 있으므로 모니터링 한다.



급성악화 병력의 모니터링

- 급성악화의 빈도, 중증도 및 예상되는 원인을 평가한다.
- 갑작스러운 호흡곤란의 악화, 가래 양 증가 및 가래의 화농성에 대해 기록해야 하며, 기존 치료에 대한 반응, 예정에 없던 병·의원 방문이나 응급의료기관 이용에 관해 확인한다.
- 최근 1년 동안 2회 이상의 급성악화를 보인 경우는 전문가에게 의뢰하는 것을 고려한다.



- 방문 시마다 흡연 상태를 평가하고 금연을 권고한다.

악화의 치료

권고

급성악화 환자에게 속효성기관지확장제 사용을 권고한다.
 급성악화 환자에게 전신스테로이드 사용을 권고한다.
 감염의 징후(가래 양 증가, 화농성 가래, 발열)가 있는 급성악화 환자
 에게 항생제 사용을 권고한다.

✓ 기관지확장제

- 속효성베타작용제와 동시 혹은 단독으로 속효성항콜린제를 COPD 급성악화의 치료에서 가장 먼저 사용할 수 있다.

✓ 스테로이드제

- 치료용량은 프레드니솔론 기준으로 하루 30~40 mg을 10~14일간 사용하는 것을 권고하나, 최근 프레드니솔론 40 mg을 5일간 사용하는 단기치료도 치료 효과 및 부작용 면에서 대등하다는 연구 결과도 있다.

✓ 항생제

- COPD 급성악화 환자에서 호흡곤란 악화, 가래 양, 가래 화농성 증가라는 3가지 주요 증상을 모두 만족시키는 경우 또는 가래 화농성 증상을 포함한 2가지 주요 증상을 만족하는 경우 또는 기계호흡이 필요한 경우에서 항생제를 처방하여야 하며, 5~7일간의 투여를 권고한다.

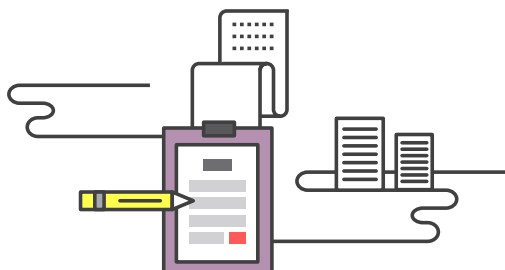
호흡곤란점수

(mMRC, modified Medical Research Council Dyspnea Scale)

mMRC	호흡곤란 내용
0	힘든 운동을 할 때만 숨이 차다.
1	평지를 빨리 걷거나, 약간 오르막길을 걸을 때 숨이 차다.
2	평지를 걸을 때 숨이 차서 동년배보다 천천히 걷거나, 자신의 속도로 걸어도 숨이 차서 멈추어 쉬어야 한다.
3	평지를 약 100 m 정도 걷거나, 몇 분 동안 걸으면 숨이 차서 멈추어 쉬어야 한다.
4	숨이 너무 차서 집을 나설 수 없거나, 옷을 입거나 벗을 때도 숨이 차다.

참고. mMRC 및 CAT 점수 구간

구분	가군	나군	다군
mMRC	0~1	2 이상	mMRC 혹은 CAT 점수와 상관없이 FEV ₁ 60% 미만 또는 지난 해에 2회 이상 급성악화 또는 입원할 정도로 심한 악화 1회 이상
CAT	10점 미만	10점 이상	



COPD 평가검사

(CAT, COPD Assessment Test)

COPD 평가검사지



귀하의 만성폐쇄성폐질환은 어떠십니까? 만성폐쇄성폐질환 평가검사(CAT)를 해주십시오.
다음 질문들은 귀하와 담당 의료진이 만성폐쇄성폐질환이 귀하의 육체적, 정신적 건강과 일상생활에 미치는 영향을 평가하기 위한 것입니다. 답안과 검사 점수는 만성폐쇄성폐질환 관리를 향상시키고 치료 효과를 최대화하는데 사용될 수 있습니다.
아래 항목마다 현재 귀하의 건강 상태를 가장 잘 표현한 칸에 체크 표시(✓)를 해주십시오.
질문에는 반드시 한 개의 답만 선택하셔야 합니다.

예: 나는 매우 행복하다		① ① ② ③ ④ ⑤	나는 매우 슬프다	점수
1	나는 전혀 기침을 하지 않는다	① ① ② ③ ④ ⑤	나는 항상 기침을 한다	
2	나는 가슴에 전혀 가래가 없다	① ① ② ③ ④ ⑤	나는 가슴에 가래가 가득 차 있다	
3	나는 전혀 가슴이 답답함을 느끼지 않는다	① ① ② ③ ④ ⑤	나는 가슴이 아주 답답함을 느낀다	
4	나는 언덕이나 계단을 오를 때 전혀 숨이 차지 않다	① ① ② ③ ④ ⑤	나는 언덕이나 계단을 오를 때 아주 숨이 차다	
5	나는 집에서 활동하는데 전혀 제약을 받지 않는다	① ① ② ③ ④ ⑤	나는 집에서 활동하는데 많은 제약을 받는다	
6	폐질환에도 불구하고 나는 외출하는 데 자신이 있다	① ① ② ③ ④ ⑤	폐질환으로 인하여 나는 외출하는 데 전혀 자신이 없다	
7	나는 잠을 깊이 잔다	① ① ② ③ ④ ⑤	폐질환으로 인하여 나는 잠을 깊이 자지 못한다	
8	나는 기운이 왕성하다	① ① ② ③ ④ ⑤	나는 전혀 기운이 없다	
본 평가지는 환자분의 진료에 도움이 되고자 글락소스미스클라인에서 제작되었습니다. 진료 및 질환과 관련된 부분은 의사선생님과 상담해주시고. 만성폐쇄성폐질환 평가검사와 CAT 로고는 GlaxoSmithkline 그룹사의 등록상표입니다. 2009 GlaxoSmithkline. All rights reserved. 1202-STD-10-227-PA				총점

COPD 치료 약제

- 이미지 출처: 약학정보원, 의약품사전
- 자료출처: 대한결핵 및 호흡기학회 2018 COPD 진료지침
- 제시된 약제는 모두 급여 적용 약제임(급여구분 정보 조회: 2019. 05)

☑ 성분명: 흡입속효성베타작용제 Salbutamol (Albuterol)

상품명	벤토린 에보할러	벤토린 네불	벤토린 흡입액
제형	흡입제(MDI)	흡입액	흡입액
용량/ 단위	100 µg/puff 200 puffs/ea	2.5 mg/2.5 mL 2.5 mL/Amp	5 mg/mL 20 mL/병
용법	1회 2 puff씩 1일 4회 흡입 (1일 최대 8 puffs)	1회 2.5~5 mL를 4~6 시간 간격으로 분무기를 이용하여 흡입	용액 0.5~1 mL를 최종 용적이 2~4 mL가 되도록 생리 식염수로 희석 한 후, 1일 4회 분무기 를 이용하여 흡입
사진			
사용법			

☑ 성분명: 흡입속효성항콜린제 Ipratropium

상품명	아트로벤트유디비 흡입액	사진
제형	흡입액	
용량/ 단위	250 µg/mL, 1 mL/A 500 µg/2 mL, 2 mL/A	
용법	1회 0.4~2.0 mL를 1일 4회 분무기를 이용하여 흡입	

COPD 치료 약제

☑ 성분명: 흡입지속성베타작용제 Indacaterol

상품명	온브리즈 브리즈헬러		
제형	캡슐(DPI)	사용법	
용량/ 단위	150 µg/C, 300 µg/C, 30 C/ea		
용법	1일 1회 1캡슐을 브리즈헬러(흡입기)에 장착하여 흡입, 최대 1일 1회 300µg		
사진			

☑ 성분명: 흡입지속성항콜린제

상품명	Tiotropium		Acclidinium	Umeclidinium
	스피리바 핸디헬러 (플비팩,리필팩)	스피리바 레스피맷	에클리라 제뉴에어	인크루즈 엘립타
제형	캡슐(DPI)	흡입제(SMI)	흡입제(DPI)	흡입제(DPI)
용량/ 단위	18 µg/C 30 C/ea	레스피맷 흡입기에서 2번 분사되는 용량이 1회 약물 용량임 5 µg/ dose, 60 doses/ea	400 µg/dose 60 doses/ea	62.5 µg/dose 30 doses/ea
용법	1일 1회 매일 같은 시간에 1캡슐을 핸디헬러에 장 착하여 흡입 (복용 금지)	카트리지는 레스피맷 흡입기에만 삽입하여 사용 1일 권장량은 티오토로피움으로서 5µg임, 매일 같은 시간대에 1일 1회 레스피맷 흡입기를 2번 분사하여 투여	1회 1 dose 1일 2회 흡입	1회 1 dose 1일 1회 흡입
사진				
사용법	-			

COPD 치료 약제

☑ 성분명: 흡입지속성항콜린제/흡입지속성베타작용제

상품명	Umeclidinium/ Vilanterol	Acidinium/ Formoterol	Glycopyrronium/ Indacaterol	Tiotropium/ Olodaterol
	아노로 엘립타	듀어클리어 제뉴에어	조터나 브리즈헬러	바헬바 레스피맷
제형	흡입제(DPI)	흡입제(DPI)	캡슐(DPI)	흡입제(SMI)
용량/ 단위	62.5/25 μg/dose 30 doses/ea	400/12 μg/dose 60 doses/ea	50/110 μg/C 30 C/ea	5 /5 μg /2 dose 60 doses/ea
용법	1회 1 dose 1일 1회 흡입	1회 1 dose 1일 2회 흡입	1일 1회 1캡슐을 브리 즈헬러에 장착하여 흡입	1회 2 dose 1일 1회 흡입
사진				
사용법				

☑ 성분명: PDE4억제제 Roflumilast

상품명	닥사스 정		
제형	정제	사용법	18세 이상 성인: 1일 1회, 1회 1정씩 식사와 관계없이 투여
용량/ 단위	500 μg/T		
용법	식사와 관계없이 1일 1정		
사진			

COPD 치료 약제

☑ 성분명: 흡입스테로이드/흡입지속성베타작용제 Budesonide/Formoterol

상품명	심비코트 터부헬러	심비코트 라피헬러	듀오레스피 스피로맥스
제형	흡입제(DPI)	흡입제(MDI)	흡입제(DPI)
용량/ 단위	160/4.5 µg/dose 60 doses/ea 120 doses/ea	160/4.5 µg/puff 120 puffs/ea	160/4.5 µg/dose 120 dose/ea
	320/9 µg/dose 60 doses/ea		320/9 µg/dose 60 dose/ea
용법	1일 2 doses 1일 2회 흡입	1 회 2 puff 1일 2회 흡입	1회 2 dose 1일 1회 흡입
	1일 1 doses 1일 2회 흡입		1일 1 doses 1일 2회 흡입
사진			
사용법			-

☑ 성분명: 흡입스테로이드/흡입지속성베타작용제 Fluticasone/Vilanterol

상품명	렐바 100 엘립타		
제형	흡입제(DPI)		
용량/ 단위	100/40 µg/dose, 30 doses/ea		
용법	1회 1 dose, 1일 1회		
사진		사용법	

COPD 치료 약제

☑ 성분명: 흡입스테로이드/흡입지속성베타작용제 Beclomethasone/Formoterol

상품명	포스터	포스터 넥스트할러
제형	흡입제(MDI)	흡입제(DPI)
용량/ 단위	100/6 µg/puff, 120 puffs/ea	100/6 µg/dose, 120 doses/ea
용법	1회 2 puffs, 1일 2회 흡입	1회 2 dose, 1일 2회 흡입
사진		
사용법		

☑ 성분명: 흡입스테로이드/흡입지속성베타작용제 Fluticasone/Salmeterol

상품명	세레타이드 디스크스	플루테롤 흡입용캡슐 250
제형	흡입제(DPI)	캡슐(DPI)
용량/ 단위	250/50 µg/dose 60 doses/ea * 100/50 µg/dose 500/50 µg/dose도 있으나 COPD에는 250만 적용 가능	250/50 µg/C 60 C/ea
용법	1회 1 dose 1일 2회 흡입	1회 1캡슐을 흡입기에 장착 후 흡입, 1일 2회
사진/ 사용법		
사용법		

COPD-6 사용방법



❶ 기계의 뒷면 덮개를 열고 AAA 배터리 2개를 장착한다.



❷ 전원 스위치를 2초가량 누른다.



❸ ▲▼를 이용하여 나이를 입력하고 ↵으로 확인한다.



❹ ▲▼를 이용하여 신장을 입력하고 ↵으로 확인한다.



❺ ▲▼를 이용하여 성별을 입력하고 ↵으로 확인한다.



❻ 단방향 종이 마우스피스 끼운다.



❷ 호흡을 고른 다음 마우스피스를 입에 넣고 입술로 공기가 새어 나가지 않도록 마우스피스를 조인다. 6초간 가능한 최대한 빨리 호흡을 내뿜는다. 총 3회 반복한다.



❸ 3회의 시도 중 가장 좋은 테스트 결과를 표시하며 이를 확인 하기 위해 ↵를 누른다.



❹ ▼를 누르면 FEV₁, FEV₆, FEV₁/FEV₆ 페나이 순서로 결과가 나타난다.

[출처: 대한결핵 및 호흡기학회. COPD 진료지침. 2018.]

COPD 환자 관리 체크리스트

환자 찾기

항목	기준/목표/권고사항
위험요인 확인	• 흡연력 • 직업력(분진, 가스 등) • 호흡기질환 과거력(천식, 결핵, 기관지확장증 등)
COPD 진단	• 호흡기 증상: 호흡곤란, 기침, 가래 • 폐기능 검사: 폐쇄성장애 소견($FEV_1/FVC < 0.7$)

첫 진단 후

항목	기준/목표/권고사항
중증도 확인	• 폐기능 감소 - 경증: FEV_1 80% 이상 - 중등증: FEV_1 50-79 - 중증: FEV_1 30-49 - 최중증: FEV_1 30% 미만 • 증상: 호흡곤란점수(mMRC) 또는 COPD 평가검사(CAT) 점수 • 악화: 지난 12개월 악화력 및 호흡기질환 입원력
자가관리 권고	• 금연 • 운동: 규칙적 유산소 운동(예. 빠르게 걷기) • 백신: 인플루엔자, 폐렴구균 • 흡입제 사용법

※ 상기 체크리스트는 환자 및 진료실 여건에 따라서 개별화 될 수 있습니다.

COPD 환자 관리 체크리스트

매 방문 시

항목	기준/목표/권고사항
모니터링 및 평가	- 증상: 호흡곤란점수(mMRC) 또는 COPD 평가검사(CAT) 점수 및 기타 호흡기 증상 - 악화: 지난 방문 이후 악화력 및 호흡기질환 입원력
자가관리 확인 및 권고	- 금연 - 운동 - 백신 - 흡입제 사용법: 첫 방문 및 두 번째 방문, 그리고 1년 후(총 3회)

매년

항목	기준/목표/권고사항
모니터링 및 평가	- 폐기능 감소 - 경증: FEV₁ 80% 이상 - 중등증: FEV₁ 50-79 - 중증: FEV₁ 30-49 - 최종증: FEV₁ 30% 미만 - 증상: 호흡곤란점수(mMRC) 또는 COPD 평가검사(CAT) 점수 및 기타 호흡기 증상 - 악화: 지난 방문 이후 악화력 및 호흡기질환 입원력
자가관리 확인 및 권고	- 금연 - 운동 - 백신 - 흡입제 사용법: 첫 방문 및 두 번째 방문, 그리고 1년 후(총 3회)

※ 상기 체크리스트는 환자 및 진료실 여건에 따라서 개별화 될 수 있습니다.

COPD

QUICK REFERENCE GUIDE

일차 의료용 COPD 가이드라인 개발 참여 학회

대한가정의학회, 대한개원내과의사회, 대한결핵 및 호흡기학회,
대한내과학회, 대한재활의학회, 대한천식알레르기학회